化学·生活·社会

AI 蛋白质结构预测在生物医学领域的应用

车禹萱　吴　睿　郑积敏*

(北京师范大学化学学院　北京　100875)

摘要　2024 年诺贝尔化学奖的颁发，标志着人工智能技术在解决生物学领域一项重大挑战——预测蛋白质结构以及从零基础设计蛋白质的突破性贡献。该荣誉的授予，不仅彰显了人工智能在科学研究中的关键角色，特别是其在生物医学领域应用的深远影响，也标志着生物技术研究领域新纪元的开启。本文旨在介绍人工智能在蛋白质结构预测方面的软件模型，并详细阐述该技术在生物医学领域应用的具体实例，最终探讨其对科学研究领域所提供的助力。

关键词　蛋白质　结构预测　人工智能　疾病治疗　生物医学

DOI：10.13884/j.1003－3807hxjy.2024120133

1　AI 蛋白质结构预测软件概述

随着人工智能技术的不断发展，AI 在预测蛋白质结构方面取得了显著进展，深度学习（DL）模型，如 AlphaFold 2、RoseTTAFold、tr-Rosetta 和 D-I-TASSER，在预测蛋白质三维结构方面取得了突破性进展。这些模型利用多级蛋白质信息，包括序列、结构和氨基酸残基之间的相互作用及位置关系，能够更准确地预测蛋白质结构[1]。本文主要介绍 2024 年诺奖获得者 David Baker、Demis Hassabis 和 John M. Jumper 团队开发的蛋白质结构预测软件和一些具体的应用。他们的方法各有优缺点，可以根据具体需求选择合适的软件。2024 年诺贝尔获得者 David Baker 最早开发的蛋白质结构预测软件是 Rosetta。这个软件平台能够模拟任何氨基酸序列的结构变化，对于蛋白质结构预测和设计具有重要意义。之后 David Baker 又研发出 RoseTTAFold，并于 2021 年 7 月首次发布。RoseTTAFold 的发布标志着蛋白质结构预测领域的又一重要进步，因为它能够快速且准确地预测蛋白质的三维结构，并且在一些情况下，其性能与 AlphaFold 2 相媲美。自从发布以来，RoseTTAFold 已经被广泛应用于科学研究，特别是蛋白质工程和药物设计领域。

1.1　Rosetta

Rosetta 是一个广泛使用的蛋白质结构预测和设计软件套件，由 David Baker 领导的华盛顿大学蛋白质设计研究所（Institute for Protein Design）开发。Rosetta 的开发始于 1990 年代，至今仍在不断更新和扩展。Rosetta 软件是一个用于大分子建模、对接和设计的计算工具。Rosetta 具备处理多种生物信息学和结构生物信息学任务的能力，其优势在于性能和广泛的建模功能之间的互操作性[2]。

Rosetta 使用 Metropolis Monte Carlo 算法进行构象采样，并结合基于知识的能量函数[3]进行评估。Rosetta 采样策略包括主链采样和侧链采样。Rosetta 最初旨在预测蛋白质结构和蛋白质折叠。但是，Rosetta 需要进行大量的计算来模拟蛋白质的折叠过程，这通常需要高性能的计算资源，使得一些研究机构和实验室可能难以承担。并且由于蛋白质折叠的复杂性，Rosetta[4]的模拟过程可能非常耗时，尤其是在进行详细的蛋白质设计或精确的结构预测时。虽然 Rosetta 在许多情况下能够提供有用的预测，但它的准确性并不总是完美的。在某些情况下，预测的结构可能与实验确定的结构存在差异。Rosetta 的性能很大程度上依赖于其使用的能量函数和参数。这些参数可能需要针对特定的情况进行调整，而这通常需要专业知识。随着时间的推移，Rosetta 的应用范围不断扩大，包括蛋白质-蛋白质或蛋白质-小分子对接、纳入核磁共振（NMR）数据、环建模、蛋白质设计[5]等。

1.2　RoseTTAFold

David Baker 实验室开发的 RoseTTAFold，结合了深度学习和进化耦合来准确高效地预测蛋白质的 3D 结构。这一技术在蛋白质结构预测领域引起

投稿：2024-12-10；**录用**：2025-04-29

* **通信联系人**，E-mail：jimin_z@bnu.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

了巨大的轰动，因为它在 CASP 14（蛋白质结构预测的关键评估）[6] 中取得了突破性的成绩，与 AlphaFold 2 齐名；尤其是在计算资源有限的环境下，其效率比 AlphaFold 更具优势。

RoseTTAFold 结合了基于模板的建模和从头建模的优势。它能够快速产生精确的结构预测，适用于广泛的蛋白质组研究和药物开发项目。RoseTTAFold 可以预测包含蛋白质、核酸、小分子、金属和共价修饰等全生物组装的结构，并结合了基于序列的生物聚合物表示和原子图表示，能够有效地处理各种生物分子组件[7]。RoseTTAFold 引入了三层神经网络架构，这是一种新颖的神经网络架构，它允许同时考虑蛋白质序列的 3 个维度：序列顺序（序列轨道）、空间距离（距离轨道）和进化关系（协方差轨道）。这种架构能够更准确地捕捉蛋白质结构中的复杂相互作用（图 1）[8]。

与 AlphaFold 2 一样，RoseTTAFold 使用多序列比对（MSA）来识别蛋白质序列中的保守区域。如果存在已知结构的同源蛋白质，RoseTTAFold 会使用这些结构作为模板来辅助预测。RoseTTAFold 整合了物理约束（如原子间的距离和角度）以及进化上的约束（如氨基酸残基的协方差）。RoseTTAFold 在设计上考虑了效率，使其可以在个人电脑上运行，而不需要大规模计算资源。此外，它的预测准确性也非常高，与 AlphaFold 2 相媲美；AlphaFold 的优势在于极高的精度和准确性，尤其在复杂蛋白质折叠问题上表现突出，但需要较为庞大的计算资源。RoseTTAFold 则侧重于高效计算和适应低资源环境，尽管精度略逊于 AlphaFold，但在大规模蛋白质预测和资源受限的应用场景中具有明显的优势。RoseTTAFold 在蛋白质设计方面，虽然能够以原子精度支持广泛的蛋白质功能基序，但该方法只能接收精确的指令，导致对于给定问题只能产生有限的设计多样性。

1.3 AlphaFold 2

AlphaFold 2 是由 DeepMind 公司的 Demis Hassabis 和 John M. Jumper 与 David Baker 实验室合作开发的一款基于深度学习的蛋白质结构预测模型，它是蛋白质结构预测领域最具突破性的模型。该模型的开发经历了多年的研究和技术积累，最终在 2020 年取得了突破性的进展。其预测精度远超其他方法。

AlphaFold 2 是 AlphaFold 的改进版本，采用端到端架构，直接预测蛋白质的三维结构。AlphaFold 2 的工作原理及模型架构如图 2 所示，架构的核心是迭代 SE（3）-Transformer[9]，它利用自编码器架构和神经网络架构，动态学习氨基酸之间的相关性，并嵌入平移和旋转不变性。此外，AlphaFold 2 采用嵌入式表示，包含多序列比对和潜在模板的完整序列信息，提供更丰富的蛋白质空间信息。同时，AlphaFold 2 将物理和几何知识嵌入模型架构，限制搜索空间，提高预测精度。AlphaFold 数据库存储了超过 2.14 亿个独特的蛋白质结构，几乎涵盖了整个 UniProt 数据库[10]。数据库的更新包括覆盖 SwissProt 数据集、全球健康和关注度较低的疾病相关生物体的蛋白质组等。

1.4 AlphaFold 3

2024 年初，AlphaFold 3 和 RoseTTAFold All-Atom 模型进一步提升了蛋白质复合物建模的准确性，可以预测包括蛋白质、核酸、小分子、离

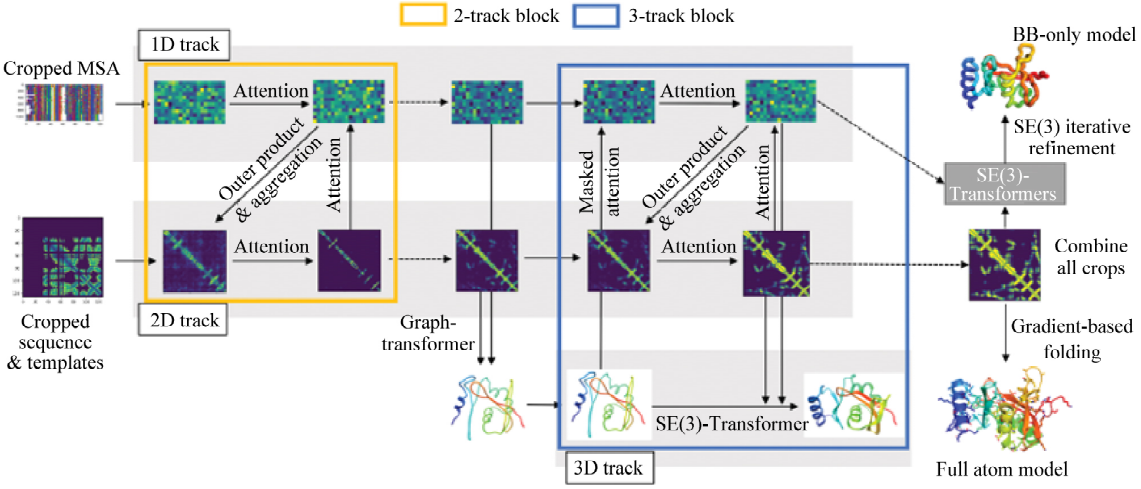


Fig. 1 RoseTTAFold neural network architecture[8]

图 1 RoseTTAFold 神经网络架构[8]

中国知网 https://www.cnki.net

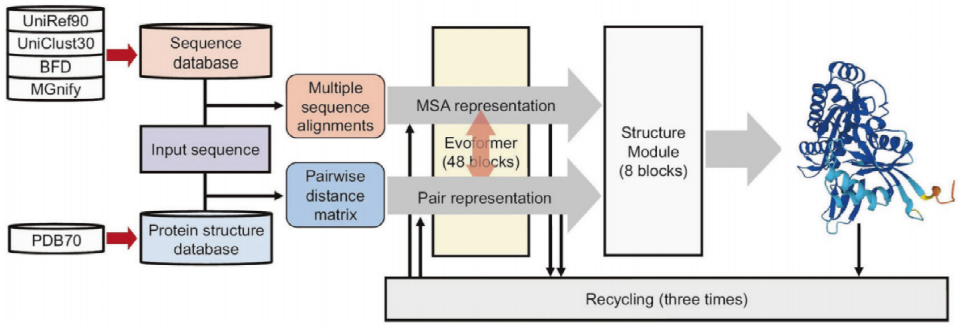


Fig. 2　Working principle and model architecture of AlphaFold[11]

图 2　AlphaFold 工作原理及模型架构[11]

子和修饰残基在内的复杂生物分子系统的结构[12]。在预测生物分子相互作用方面取得了突破性进展，能够更准确和高效地进行药物筛选，从而缩短药物发现和临床前测试的时间。AlphaFold 3 是采用具有三角形注意力机制的定制化 Transformer 模型构建而成，它能够让研究人员输入生物分子复合物的序列信息，进而预测出该复合物的三维结构。该程序通过扩散机制来为每个原子确定独立的三维坐标[13]，并将这些坐标输入到特定的系统中。在输入序列信息之后，AlphaFold 3 运用类似于人工智能图像生成器的扩散网络来处理预测工作（图 3）。这一扩散过程始于原子的概率分布（即原子云），通过多个步骤逐步细化，最终形成精确的分子结构。

AlphaFold 3 模型从多个来源收集必要的数据，包括蛋白质的氨基酸序列、与之相互作用的配体信息以及氨基酸之间的共价键连接情况。通过输入嵌入层，原始数据会被转化成神经网络可处理的数字编码，以此来捕捉氨基酸序列的深层次特征。利用模板处理单元，模型寻找与目标蛋白质序列相似的历史结构，为预测提供重要的结构参考；通过多序列比对分析单元，模型对比目标序列与数据库中其他序列的相似性，以识别保守区域和关键的功能位点。采用配对转换网络，模型执行复杂的特征提取和表示学习，该网络通常基于 Transformer 架构，能够有效捕捉序列中长距离依赖关系。通过扩散模块，模型逐步去除噪声，从而构建出蛋白质的三维结构。最后，置信度评估模块对生成的蛋白质结构进行可信度评分，以判断预测结果的可靠性。

AlphaFold 3 使用了扩散模型来预测蛋白质结构，这是一种新的深度学习架构，与 AlphaFold 2 相比，AphaFold 3 在预测蛋白质复合物结构方面的准确性显著提升，可以预测蛋白质与配体、蛋白质与蛋白质之间的相互作用。

2　AI 蛋白质结构预测的应用

2.1　在药物合成上的应用

药物通常通过与蛋白质结合发挥作用，AlphaFold 的出现为更快速、更经济的药物发现提供了可能。随着人工智能技术的不断发展，其在药物发现领域的应用前景将更加广阔。例如 AI/ML 技术可以帮助评估蛋白质结构和结合口袋，预测别构结合位点、进行虚拟筛选，从而提高药物设计的特异性和效率，优化化合物设计[14]。此外，ProBiS-Fold 算法还可以为每个小分子结合位点分配可成药性分数，根据其与已知药物的相似性进行排序，从而帮助研究人员筛选出最有潜力的药物靶点[15]，帮助研究人员探索新的药物靶点和设计新型药物。

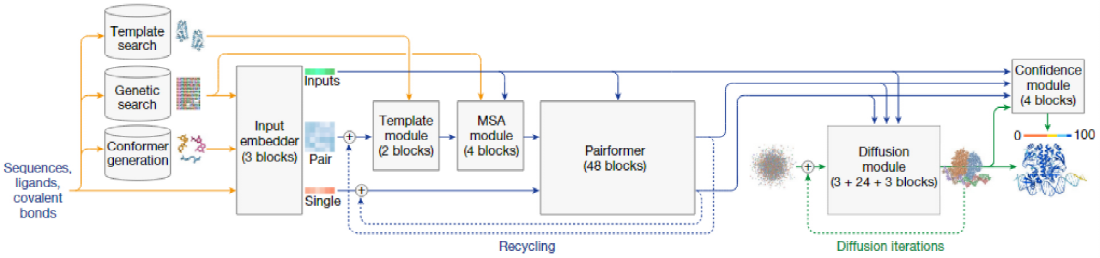


Fig. 3　Network architecture and training process of AlphaFold 3[13]

图 3　AlphaFold 3 的网络架构和训练过程[13]

中国知网　https://www.cnki.net

在药物发现中，RoseTTAFold 被用于精确预测靶标蛋白的三维结构，从而为药物设计提供结构基础。通过结构的预测，可以有效筛选潜在的小分子药物，并优化药物的亲和力和特异性，通过预测抗体的三维结构，设计者可以优化抗体的亲和力、稳定性和特异性[16]；RoseTTAFold 在疫苗开发中还可以用于预测病原体蛋白（如病毒蛋白）的结构，帮助确定可能的免疫原性表位。这对于快速开发疫苗，尤其是针对新兴病原体（如新冠病毒）具有重要意义，而 AlphaFold 可以预测蛋白质与药物分子的结合位点，从而验证现有药物靶点的有效性。这可以帮助研究人员评估药物的潜在副作用，并优化药物设计。研究人员成功地将 AlphaFold 与端到端的 AI 驱动的药物发现平台 PandaOmics 和 Chemistry 42 结合起来，高效地发现了一种新型的 CDK20 小分子抑制剂（图 4）[17]。

该研究为利用 AI 技术加速药物发现提供了新的思路。AlphaFold 模型在基于结构的小分子药物模拟筛选方面表现出极高的效率，尤其是在未知结构 GPCR 靶点方面。AlphaFold 模型可以成功地用于识别具有潜在治疗价值的 TAAR1 激动剂[18]，为开发针对神经精神疾病的新疗法提供了新的途径。研究人员还研究出了 AI 引导的药物发现管道，结合高质量的定量二元相互作用数据、基于 AI 的评分系统和计算建模可以帮助优先考虑 PPI 靶标[19]，以开发针对蛋白质复合体和途径的新型治疗药物。

随着 AlphaFold 等人工智能技术的不断发展，其在药物发现领域的应用前景将更加广阔。未来，AlphaFold 将与其他计算方法和实验技术相结合，为药物发现提供更加全面和高效的支持，推动新药研发进入一个新的时代。AI 新工具的推广应用，革新了新药开发的路径和周期，新药开发工作将从过去的大海捞针般的装备投入和人员投入转为先验知识、高质量的产业数据集的积累。制药工业常说的 10 年、10 个亿、上千人研发团队的新药开发模式将会得到明显转变。

2.2 在疾病治疗上的应用

AlphaFold 可以预测蛋白质的结构变化，这些变化可能与疾病的发生和发展相关。AlphaFold 的出现为疾病治疗带来了新的希望，尤其在神经退行性疾病以及癌症领域

2.2.1 精神疾病

对于精神分裂症、抑郁症、阿尔茨海默病（AD）等精神疾病，AlphaFold 可以揭示相关蛋白质的错误折叠与聚集如何导致神经退行性变化。

AlphaFold 可以用于预测神经退行性疾病相关蛋白质的结构，例如 AD 中的 APP 和 Tau 蛋白，帕金森病（PD）中的 α-突触核蛋白[20]等。通过分析这些蛋白质的结构，研究人员可以更好地理解它们的聚集机制，并设计新的药物来阻止或逆转这一过程。

研究人员利用 AI 识别与抑郁症康复相关的脑信号，通过分析脑电图数据，可以更客观地评估脑深部电刺激（DBS）治疗的效果，并指导治疗方案调整，例如调整刺激电压或刺激方案，以防止复发。除了 DBS 治疗外，AI 识别的脑信号也可能适用于其他抑郁症治疗方法，例如药物治疗或心理治疗[21]。AlphaFold 在亨廷顿病研究中发挥了多重关键作用：它既能通过预测亨廷顿蛋白及其变体的三维结构，揭示 PQT 片段扩张引发蛋白折叠异常与聚集的核心机制，又能探究疾病整体发病规律，并精准定位亨廷顿蛋白与 HAP40 等蛋白的相互作用位点[22]。这些能力不仅为识别潜在治疗靶点提供了有力依据，也使其在亨廷顿病治疗领域拥有广阔的应用前景。

目前，通过 AlphaFold 发现的精神病治疗药物中，一个显著的例子是针对痕量胺相关受体（TAAR1）的激动剂。这项研究由瑞典乌普萨拉大学和卡罗林斯卡学院的研究人员进行，成果发表在 *Science Advances* 杂志上。在这项研究中，研究人员使用 AlphaFold 开发的多种受体模型和同源建模技术，对超过 1 600 万种化合物进行了模拟筛选。他们的目标是识别有效的 TAAR1 激动剂，用于治



Fig 4 Generation program of CDK20 hit[17]

图 4 CDK20 hit 的生成程序[17]

中国知网 https://www.cnki.net

疗各种神经精神疾病。基于 AlphaFold 的筛选方法显示出了更高的命中率，并有助于发现有效的 TAAR1 激动剂。其中一种具有良好选择性和类药物特性的 TAAR1 激动剂，在野生型小鼠中显示出了生理和抗精神病作用[18]。这项研究表明，AlphaFold 在药物发现过程中，特别是在基于结构的模拟筛选方面，具有显著的优势。TAAR1 作为一种在研究时没有可用的实验结构的 GPCR，成为了这项研究的焦点。研究人员通过比较 AlphaFold 与传统同源模型在识别 TAAR1 配体方面的有效性，证实了 AlphaFold 在药物开发中的潜力。

2.2.2　癌症

目前还没有直接基于 AlphaFold 开发的特定癌症治疗的相关报道，但是 AlphaFold 在几种癌症研究中提供了较大的间接帮助。AlphaFold 可以预测在多种生理和病理过程（包括免疫调节、肥胖和癌症）中发挥作用的组蛋白脱乙酰酶 11（HDAC11）蛋白的 3D 结构[23]，即使在没有类似结构的情况下也能达到原子级的精度。利用优化后的 HDAC11 AlphaFold 模型能够设计一种具有抗神经母细胞瘤活性的选择性 HDAC11 抑制剂[24]，为开发新型抗癌药物提供了新的方向。AlphaFold 预测的蛋白质结构（图 5）可以用于研究癌症发生机制，例如信号通路异常、细胞凋亡失控等。结合 AlphaFold 蛋白质结构和 AI 分子生成平台 Chemistry 42 来发现选择性 SIK2 抑制剂成功解决了由于没有实验获得的蛋白质结构信息导致的 SIK2 抑制剂较少的问题[25]，为炎症和癌症治疗提供了新的药物候选物。在变构位点领域，AlphaFold 3 成功预测了 PI5P4Kγ 脂质激酶与新型抑制剂（PDB ID 7QIE）的变构结合模式。PI5P4Kγ 与癌症和免疫性疾病有关，这一预测为开发针对这些疾病的新型药物提供了重要的结构信息。

尽管目前没有特定的癌症类型被明确指出为 AlphaFold 的主要受益者，但可以预见的是，所有依赖对蛋白质结构和相互作用理解的癌症研究都将从 AlphaFold 技术中受益。特别是那些涉及信号转导、细胞周期调控、DNA 修复机制和肿瘤免疫响应等领域的癌症研究可能会特别受益。

2.2.3　病毒疾病

作为一种强大的蛋白质结构预测工具，AlphaFold 在病毒研究中具有广泛的应用价值。它可以帮助研究人员理解病毒感染机制、开发新的抗病毒药物和疫苗，以及进行病毒进化研究。

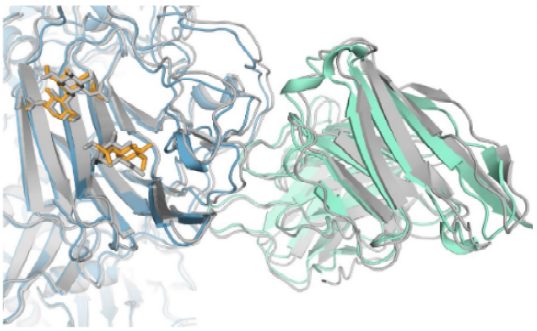


Fig. 5　Whole-complex structure of human coactosin (PDB 7PNM) predicted by AlphaFold 3[13]

图 5　AlphaFold 3 预测的人类 coactosin（PDB 7PNM）的全复合物结构[13]

最近的一项研究使用 AlphaFold 重新绘制了病毒的谱系，探索了病毒之间的亲缘关系。这种方法不仅揭示了病毒家族的进化史，而且有助于更好地应对未来的生化风险。例如，研究人员利用 AlphaFold 揭示了黄病毒科的进化史，这包括丙型肝炎病毒、登革热病毒和寨卡病毒等[26]。2020 年诺贝尔化学奖得主 Jennifer A. Doudna 的团队利用 AlphaFold 预测了近 7 万个病毒蛋白质的 3D 形状，然后将这些新预测的结构与功能已知的蛋白质结构进行了匹配。这为理解这些病毒蛋白质的具体作用提供了新的见解，并揭示了病毒用于免疫逃逸的古老机制，这些发现对于开发新的抗病毒疗法具有重要意义[27]。

如今，AlphaFold 已经被用于预测 SARS-CoV-2 蛋白质结构，包括刺突蛋白和主要蛋白酶[28]，以帮助疫苗和药物设计。使用计算生物学工具从头设计疫苗，可以快速响应病毒变异。通过 AlphaFold 和分子动力学模拟可以验证疫苗结构的稳定性[29]，确保疫苗的有效性。AlphaFold 预测的刺突蛋白结构可以选择能够激发强免疫反应的抗原表位，并设计更稳定的抗原，能够在储存和运输过程中保持稳定性的抗原结构。设计出同时针对多种 SARS-CoV-2 突变株的疫苗。

AlphaFold 也被用于研究猴痘病毒、单纯疱疹病毒、乙型肝炎病毒等其他真核病毒，以阐明其感染机制和蛋白质功能。

2.3　其他应用

基于 AlphaFold 的高精度蛋白质结构模型 AlphaMissense 在 ClinVar 错义变体测试集上表现出色，可以预测和表征人类蛋白质组中错义变体的致病性[30]，未来可能会成为临床诊断的重要工具。

中国知网　https://www.cnki.net

此外，AlphaFold 还能够预测野生型和突变型 GNAS 蛋白结构，可以用于诊断短暂性妊娠诱导的库欣综合征[31]。AlphaFold 蛋白结构数据库包含了克氏锥虫的 19 036 个蛋白质模型，可以在克氏锥虫中进行计算机辅助药物靶标探索[32]，为恰加斯病的治疗提供了新思路。人工智能在罕见病研究中同样拥有巨大潜力。罕见病（如 Alsin）研究面临诸多挑战，包括患者数量少、商业投资不足[33]等。AlphaFoldDB 等工具能够快速评估药物研发项目的可行性，降低研发成本和风险。AlphaFold 对基因预测的强大功能使它不仅仅局限于在医疗行业上的应用，其高精度、高通量、低成本的优势也为农业领域带来了诸多可能。通过预测抗性相关蛋白质的结构，可以帮助研究人员理解抗药性机制[34]，并开发新的抗药性治理策略。

3 对社会经济及伦理的影响

药物研发是一个高成本、高风险的过程，约 90%的临床药物开发因缺乏疗效或其他因素而失败。AlphaFold 的引入通过提供高精度的蛋白质三维结构预测，显著降低了因靶点选择错误或药物设计不当导致的失败风险，从而有效减少了整体研发成本。准确的结构信息能帮助研发团队更好地设计和优化候选药物，大幅提高了药物开发的成功率。通过加速药物研发，AlphaFold 对公共健康产生了深远影响。更快速的药物开发意味着新疗法能够更快进入市场，满足患者的迫切需求。在应对传染病、癌症等重大疾病时，这一技术显著提高了治疗效果和患者的生存率，为全球公共健康事业带来了积极变革[35]。

此外，AlphaFold 为研究人员提供了全新的视角来探索未充分研究的靶点，特别是那些缺乏实验数据的病原体蛋白质。这一能力在抗病毒、抗癌等领域尤为重要，推动了新化合物和治疗方法的发现，促进了药物创新。AlphaFold 不仅提升了药物研发的效率，还在学术界和制药行业之间架起了一座桥梁，促进了合作与信息共享。制药公司可以利用学术界的研究成果加速研发进程，而学术研究也能从产业界获得更多资金和资源支持。

AlphaFold 依赖于大量的生物数据（如蛋白质序列和结构数据），这些数据可能涉及个人或群体的遗传信息，引发了人们对数据隐私和安全方面的伦理担忧。同时，其技术优势可能主要集中在资源丰富的国家或机构，导致资源有限的地区难以公平受益，加剧了全球科研资源分配的不平等。此外，AlphaFold 作为一个基于 AI 的黑箱模型，其预测结果的透明性和可解释性存在局限，可能影响研究结果的可靠性和责任界定。

AlphaFold 的高效性还可能减少对传统实验方法（如 X 射线晶体学）的需求，进而对依赖这些方法的科研人员和实验室的生存构成挑战。此外，AlphaFold 的应用可能更倾向于研究高利润的药物靶点，而忽视罕见病或弱势群体的需求，进一步加剧医疗资源分配的不平等。最后，AlphaFold 的应用可能超出传统伦理审查的范围，现有的监管框架可能无法完全覆盖其带来的伦理风险，亟需更新和调整现在监管框架以适应 AI 技术的快速发展。

这些问题凸显了在推动 AlphaFold 技术应用的同时，必须加强伦理审查、完善监管框架，并确保技术的公平性和透明性，以最大化其社会效益并最小化潜在风险。

4 对科研的意义及展望

深度学习在蛋白质结构预测方面取得了突破性进展，AlphaFold 2 和 RoseTTAFold 等工具能够准确预测蛋白质结构，极大地推动了结构生物学和蛋白质设计领域的发展。AI 对蛋白质结构的预测彻底解放了当前结构生物学“严重依赖冷冻电镜平台和博士生夜以继日观察”的研发范式和劳动投入。并且一举推倒了过去横在这个学科发展的几座大山：重资产（批量购买冷冻电镜建电镜平台）、科研人员投入多（夜以继日观察实验）以及研究经费大（支持冷冻电镜平台运行），消除了由于硬件、经费和人员不足造成的研究成果（不是科研水平和能力）的差距。一举将结构生物学从过去的起点装备“贵族”化进化到“简装”易行，推动从业者进入创新、创造的竞争，行业的差距将由研究能力决定，而不是由硬件投入决定。单序列深度学习方法有望克服 MSA 依赖性[36]，更好地预测蛋白质结构的细微变化，例如单氨基酸突变对结构和功能的影响。单序列方法在抗体、快速进化的病毒蛋白和蛋白质设计等领域具有巨大潜力，可以更好地预测和设计蛋白质结构。

AlphaFold 技术的突破使得预测蛋白质组中未知蛋白质结构成为可能，极大地助力了科研人员深入理解蛋白质与化学小分子之间的相互作用网络。在生物燃料的制造过程中，AlphaFold 的应用能够优化纤维素酶和脂肪酶的结构，从而显著提升其催化效率。AlphaFold 还能够在设计功能性蛋白质材料方面发挥重要作用，例如蛋白质晶体和纳米材

中国知网 https://www.cnki.net

料。蛋白质材料因其优异的生物相容性和可编程性而备受瞩目，AlphaFold 的出现加速了这些材料的设计与优化进程。

在合成生物学领域，AlphaFold 能够预测人工设计的蛋白质或肽链结构，这对于优化其功能、设计新型蛋白质组件以及构建人工代谢途径或生物合成系统具有重要意义。此外，AlphaFold 还能够评估化学物质的安全性，揭示潜在的毒性机制。AlphaFold 的应用还扩展到了材料科学的结构预测和设计，特别是对于具有复杂结构的多孔材料和纳米材料，通过预测其结构，可以针对性地优化其物理特性。在软物质科学领域，AlphaFold 为研究聚合物、液晶、胶体等材料的结构和动力学行为提供了新的视角。其深度学习框架不仅为复杂网络的结构和动力学研究提供了强有力的工具，也为统计物理学中复杂系统的研究开辟了新的途径。

AlphaFold 的深度学习框架具有广泛的应用潜力，它不仅可以用于高维数据的统计分析，还可以用于复杂系统的建模与模拟，以及复杂网络的结构和动力学研究，甚至有望在量子系统的结构预测等领域发挥重要作用。

尽管深度学习模型能够预测蛋白质结构，但其内部工作机制尚不明确，难以解释蛋白质折叠的物理原理。此外，这些模型主要依赖于多序列比对，而单序列预测方法仍处于发展阶段。蛋白质设计领域正在快速发展，深度学习模型在蛋白质结构预测和设计方面取得了突破性进展。未来研究方向包括更先进的单序列模型、功能预测、端到端学习与物理方法的融合以及问题特定数据集的应用。蛋白质设计在药物开发、材料科学、可持续发展等领域具有巨大潜力，有望带来革命性的变化。

参　考　文　献

[1] Kumar H, Kim P. Clin. Transl. Med., 2024, DOI: 10.1002/ctm2.1789

[2] Khare S D, Whitehead T A. PLoS One, 2015, DOI: 10.1371/journal.pone.0144326

[3] Kaufmann K W, Lemmon G H, DeLuca S L, et al. Biochemistry, 2010, 49 (14): 2987－2998

[4] Rohl C A, Strauss C E, Misura K M, et al. Protein Structure Prediction Using Rosetta, in Methods in Enzymology, 2004, 383 (4): 66－93

[5] Leman J K, Weitzner B D, Lewis S M, et al. Nature, 2020, 17 (7): 665－680

[6] Chen L, Li Q, Nasif K F A, et al. Int. J. Mol. Sci., 2024, DOI: 10.3390/ijms25158426

[7] Marchal I. Nature, 2024, 42 (4): 571

[8] Minkyung B, Frank D, Ivan A, et al. Science, 2021, 373 (6557): 871－876

[9] Marcu S B, Tabîrca S, Tangney M. Front. Artif. Intell., 2022, DOI: 10.3389/frai.2022.875587

[10] Varadi M, Velankar S. Proteomics, 2023, DOI: 10.1002/pmic.202200128

[11] Yang Z, Zeng X, Zhao Y, et al. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2023, 8 (1): 115－121

[12] Shi Y. Innovation, 2024, DOI: 10.1016/j.xinn.2024.100685

[13] Abramson J, Adler J, Dunger J, et al. Nature, 2024, 630 (8016): 493－500

[14] Blanco M J, Buskes M, Govindarj R, et al. ACS Med. Chem. Lett., 2024, 15 (9): 1449－1455

[15] Konc J, Janezic D. Journal of Information and Modeling, 2022, 62 (22): 5821－5829

[16] Han W, Chen N, Xu X, et al. Nature Communications, 2023, 14 (1): 3478－3484

[17] Ren F, Ding X, Zheng M, et al. Chemical Science, 2023, 14 (6): 1443－1452

[18] Díaz H, Saarinen M, Vo D, et al. Science Advances, 2024, DOI: 10.1126/sciadv.adn1524

[19] Trepte P, Secker C, Olivet J, et al. Molecular Systems Biology, 2024, 20 (4): 428－457

[20] Mubeen H, Masood A, Zafar A, et al. Irish Journal of Medical Science, 2024, 193 (5): 2577－2588

[21] Arnold C. Nature, 2023, 622 (7981): 15－17

[22] Ethirajulu A K, Sriramoju V, Bhat A G, et al. The AAPS Journal, 2024, 26 (6): 106

[23] Baselious F, Robaa D, Sippl W. Computers in Biology and Medicine, 2023, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2023.107700

[24] Baselious F, Hilscher S, Hagemann S, et al. Archiv der pharmazie, 2024, DOI: 10.1002/ardp.202400486

[25] Zhu W, Liu X, Li Q, et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2023, DOI: 10.1016/j.bmc.2023.117414

[26] Mifsud J C O, Lytras S, Oliver M R, et al. Nature, 2024, 633 (8030): 695－703

[27] Nomburg J, Doherty E E, Price N, et al. Nature, 2024, 633 (8030): 710－717

[28] Gutnik D, Evseev P, Miroshnikov K, et al. Using AlphaFold Predictions in Viral Research. Current Issues in Molecular Biology, 2023, 45 (4): 3705－3732

[29] Goswami A, Kumar M, Uuah S, et al. Biology Methods & Protocols, 2023, DOI: 10.1093/biomethods/bpad021

[30] Anonymous. American Journal of Medical Genetics Part A, 2024, DOI: 10.1002/ajmg.a.63268

[31] Li Y F, Lin J F, Fu S, et al. Endocrine, 2024, 83 (2): 473－482

[32] Ros-Lucas A, Marinez-Peinado N, Bastida J, et al. Fron-

中国知网　https://www.cnki.net

tiers in Cellular and Infection Microbiology, 2022, DOI: 10.3389/fcimb.2022.944748

[33] Cen L P, Ng T K, Ji J, et al. Database-The Journal of Biological Databases and Curation, 2023, 10.1093/database/baad083

[34] Liu H, Lee G, Sang H. Pest Management Science, 2024, 80 (11): 5954－5964

[35] Borkakoti N, Thornton J M. Current Opinion in Structural Biology, 2023, DOI: 10.1016/j.sbi.2022.102526

[36] Doerr A. Nature Biotechnology, 2024, 42 (2): 175－178

Application of AI Protein Structure Prediction in Biomedicine

CHE Yu-Xuan WU Rui ZHENG Ji-Min*

(College of Chemistry, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract The awarding of the 2024 Nobel Prize in Chemistry marks a breakthrough contribution of artificial intelligence technology in solving a major challenge in biology, predicting protein structures and designing proteins from scratch. The honor not only highlights the crucial role of artificial intelligence in scientific research, particularly its profound impact in biomedical applications, but also marks the beginning of a new era in biotechnology research. This article aims to introduce artificial intelligence software models for protein structure prediction and provide detailed examples of their application in biomedical fields. It ultimately explores the support they provide to scientific research.

Keywords protein; structure prediction; artificial intelligence; disease treatment; biomedical medicine

《化学教育》订阅通知
国家级全国中文核心期刊
权威、客观、全面、实用

《化学教育》是由中国科学技术协会主管，中国化学会、北京师范大学共同主办的国家级全国中文核心期刊。被北京大学《中文核心期刊要目总览》2008 版、2011 版、2014 版、2017 版、2020 版、2023 版连续收录；美国化学文摘（CA）收录源期刊。

《化学教育》为半月刊，面向初中、高中、中职、高职、大学本科、研究生等所有类型、所有层次的化学教育研究与实践，促进各个层次化学课程与教学的衔接和贯通。内文为 128 页/期，全年共计 24 期，每期 36 元，全年共计 864 元/套。

订阅方式 1：请到当地就近邮局的报刊订阅窗口办理，邮发代号为 2-106。

订阅方式 2：微信订阅，请扫描下方的二维码，进入订阅页面，选择“规格日期”，点击“立即购买”，填写“收获地址”“发票信息”等，提交订单付费即可。所有服务由“中国邮政”负责，请注意保留订单号等订阅信息。

立即扫码订阅

有化学课程的地方，就应该有《化学教育》期刊！

温馨提醒

（1）若留家庭地址，请保证居住小区有自己的信箱且正常使用，以便邮政投递；

（2）若留单位地址，请务必告知贵单位的信件收发室工作人员：订阅了《化学教育》期刊，请协助接收、保管并及时通知您取阅。

中国知网 https://www.cnki.net